LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 3

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi Syarat Kelengkapan Praktikum Mata Kuliah Teknologi IOT 2



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Khoiru Nizar

NPM : 25782018

Jurusan : Teknologi Informasi

Program Study : Teknologi Rekaysa Internet

Kelas : 3A

Dosen Pengampu :

Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

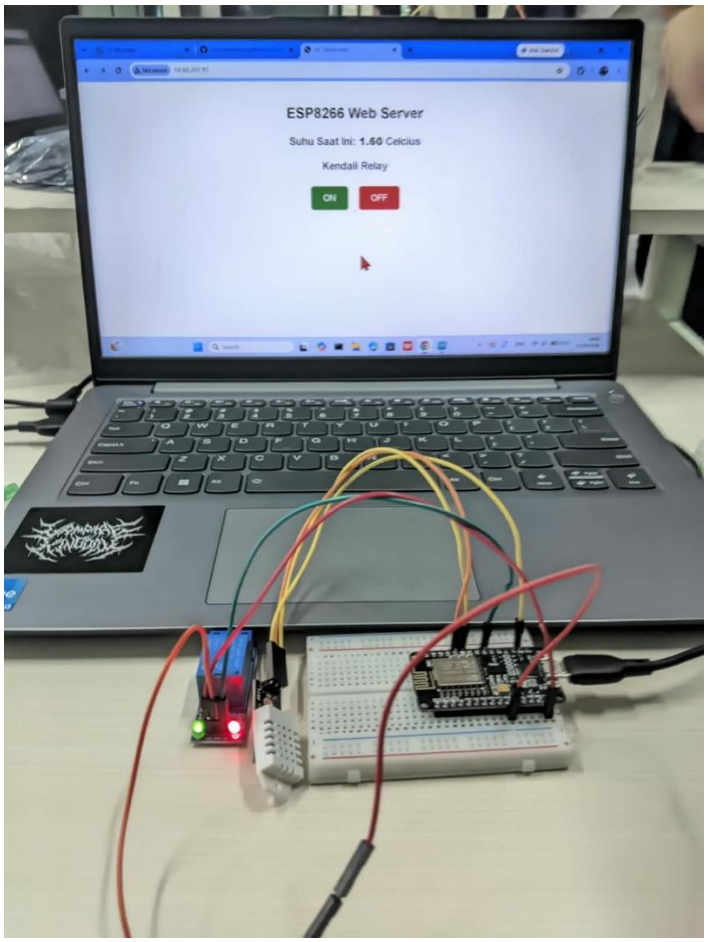
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027

PRAKTIKUM 1:

SENSOR DHT22 DAPAT TERHUBUNG PADA DASHBOARD DAN DAPAT DI ON/OFF



Rangkaian Pin (Wiring)

- **Sensor DHT11:** DATA → **D4** (GPIO 2) | VCC → **3V3** | GND → **GND**
- **Modul Relay:** IN → **D6** (GPIO 12) | VCC → **VIN/VU** | GND → **GND**

Prinsip Kerja Kode

1. **Koneksi Wi-Fi:** NodeMCU terhubung ke Wi-Fi (WIFI_STA) dan menjalankan server di **Port 80**.
2. **Web Dinamis (/):** Server membaca suhu dari DHT11, lalu mengganti *placeholder* %TEMPERATURE% pada HTML dengan data suhu riil sebelum dikirim ke *browser*.
3. **Kendali Relay:**
    - Tautan /relay/on → mengubah pin D6 ke HIGH (Relay ON).
    - Tautan /relay/off → mengubah pin D6 ke LOW (Relay OFF).
    - Kedua perintah melakukan *redirect* (HTTP 303) kembali ke halaman utama.

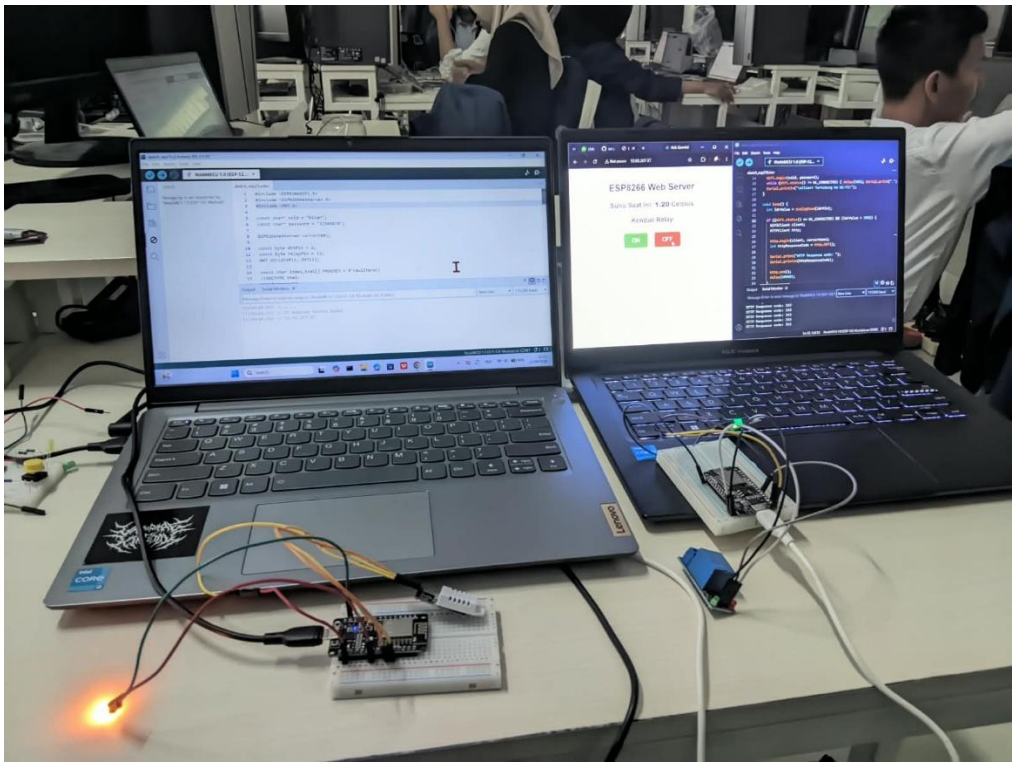
4. **Looping:** server.handleClient() terus menangani permintaan dari *browser*.

Hasil Pengujian

- Alamat IP NodeMCU dapat diakses via *browser* HP/Laptop dalam jaringan Wi-Fi yang sama.
- Halaman web berhasil menampilkan data suhu aktual dan tombol kontrol berfungsi mengubah status relay (ditandai bunyi indikator *cetek*).

PRAKTIKUM 2:

SERVER DAPAT MENGONTROL ON/OFF LED PADA CLIENT



Prinsip Kerja Kode

1. **Pemeriksaan Kondisi:** NodeMCU membaca nilai analog LDR di pin A0.
2. **Eksekusi Request:** Jika LDR mendeteksi kondisi gelap (ldrValue < 300) dan Wi-Fi terhubung:
    - Library HTTPClient menginisialisasi koneksi ke URL target (http://[IP_SERVER]/relay/on).
    - Fungsi http.GET() mengirimkan *request* HTTP GET ke NodeMCU Server untuk menyalakan relay.
    - Kode respon server (misal: 200 atau 303) dicetak ke *Serial Monitor*.

3. **Cooldown (Pencegahan Flood):** Setelah perintah dikirim, terdapat delay(10000) (10 detik) agar *Client* tidak memborbardir (*flood*) *Server* secara terus-menerus.

Hasil Pengujian

- Saat sensor LDR ditutup hingga gelap, *Serial Monitor* menampilkan HTTP Response code positif.
- NodeMCU Server (Praktikum 1) menerima panggilan dan berhasil menyalakan modul relay secara otomatis dari jarak jauh.

LATIHAN :

Latihan 1: Pemahaman Jaringan

Mode **Station (STA)** digunakan agar kedua NodeMCU dan perangkat pengguna (HP/Laptop) dapat terhubung ke **satu jaringan Wi-Fi lokal (*router*) yang sama**. Hal ini memungkinkan antar-perangkat saling berkomunikasi (kirim/terima *HTTP Request*) karena berada dalam satu segmen IP.

Latihan 2: Modifikasi Antarmuka & Telemetri

1. Potongan Kode HTML (index_html)

HTML

```
<div class="sensor-box">
  <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
  <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
</div>
<h2>Kendali Relay</h2>
%RELAY_BUTTON%
```

2. Potongan Fungsi handleRoot()

C++

```
void handleRoot() {
  String html = index_html;
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();
```

```
  // Replace Suhu & Kelembapan
  html.replace("%TEMPERATURE%", isnan(t) ? "--" : String(t));
  html.replace("%HUMIDITY%", isnan(h) ? "--" : String(h));

  // Toggle Tombol Dinamis
  if (digitalRead(relayPin) == HIGH) {
    html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>");
  } else {
    html.replace("%RELAY_BUTTON%", "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>");
  }

  server.send(200, "text/html", html);
}
```

Latihan 3: Analisis Kode Client

Serial Monitor akan mencetak **-1** (HTTP Response code: -1).

Penjelasan: Angka -1 menandakan *Connection Refused* / *Timeout* karena Client tidak menemukan Server aktif di port tujuan saat mencoba membuka koneksi.

Latihan 4: Pengembangan Algoritma

Ganti blok if pada fungsi loop() Praktikum 2 menjadi:

C++

```
float t = dht.readTemperature();

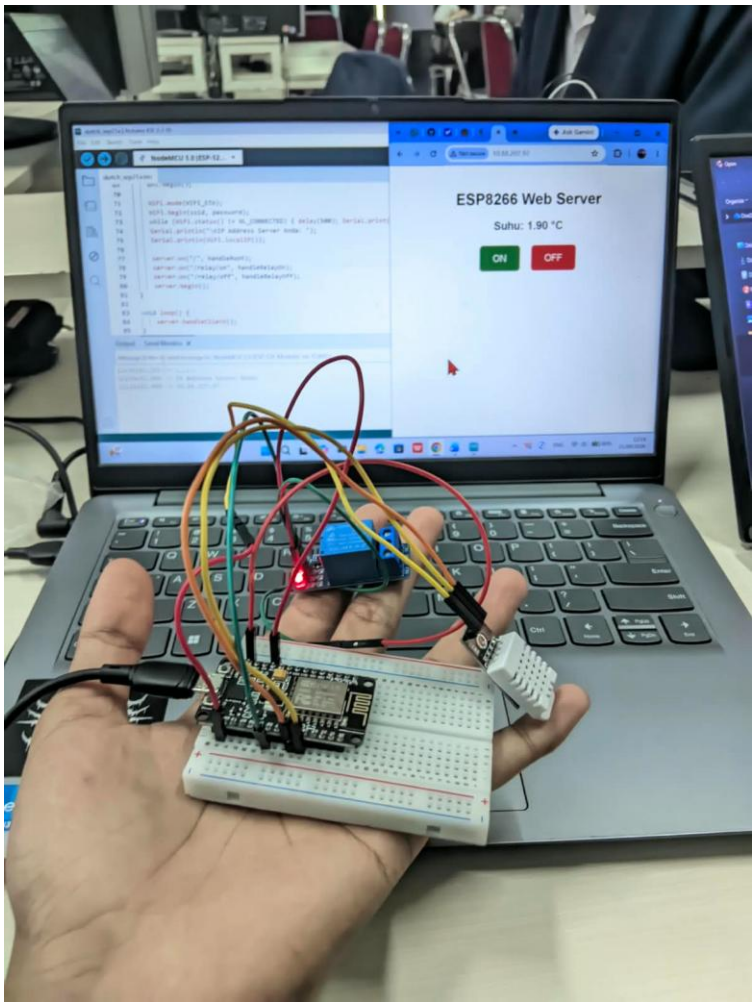
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && !isnan(t) && (t > 35.0)) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;

  http.begin(client, serverName);
  int httpResponseCode = http.GET();
```

```
  Serial.print("Suhu > 35C terdeteksi! Status: ");
  Serial.println(httpResponseCode);

  http.end();
  delay(10000); // Cooldown
}
delay(2000);
```

TUGAS MANDIRI :



Langkah 1: Persiapan Hardware (Rangkaian)

1. **Hubungkan Sensor DHT11 ke NodeMCU:**
    - Pin **DATA / OUT / S** DHT11 → Pin **D4** (GPIO 2) NodeMCU.
    - Pin **VCC** DHT11 → Pin **3V3** NodeMCU.
    - Pin **GND** DHT11 → Pin **GND** NodeMCU.
2. **Hubungkan Modul Relay ke NodeMCU:**
    - Pin **IN / Signal** Relay → Pin **D6** (GPIO 12) NodeMCU.
    - Pin **VCC** Relay → Pin **VIN / VU** NodeMCU (Tegangan 5V).
    - Pin **GND** Relay → Pin **GND** NodeMCU.
3. Hubungkan NodeMCU ke Laptop menggunakan kabel data Micro USB.

Langkah 2: Pengaturan & Upload Kode di Arduino IDE

1. Buka aplikasi **Arduino IDE** di Laptop Anda.

2. Buka berkas kode program .ino yang sudah ditambahi tag <meta http-equiv="refresh" content="5">.
3. **Ubah Koneksi Wi-Fi:**

Ganti nilai variabel ssid dan password sesuai dengan nama Wi-Fi dan kata sandi jaringan lokal/Hotspot HP Anda:

C++

```
const char* ssid = "Nizar";

const char* password = "12345678";
```

4. **Pilih Board & Port:**
    - Buka menu **Tools > Board > ESP8266 Boards > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)**.
    - Buka menu **Tools > Port** dan pilih Port COM yang sesuai (contoh: COM3 atau COM4).
5. Klik tombol **Upload** (ikon panah ke kanan) dan tunggu hingga proses unggah selesai (*Done uploading*).

Langkah 3: Mengambil Alamat IP Server

1. Buka **Serial Monitor** di Arduino IDE (ikon kaca pembesar di pojok kanan atas atau tekan Ctrl + Shift + M).
2. Atur kecepatan *Baud rate* di pojok kanan bawah Serial Monitor ke **115200 baud**.
3. Tekan tombol **RST (Reset)** pada board NodeMCU.
4. Perhatikan teks yang muncul di Serial Monitor hingga terhubung ke Wi-Fi dan mencetak Alamat IP, contoh:

IP Address Server Anda:

10.88.207.97

5. **Catat Alamat IP tersebut.**

Langkah 4: Pengujian Auto-Refresh pada Browser

1. Pastikan **Laptop/HP Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama** dengan Wi-Fi yang digunakan oleh NodeMCU.
2. Buka aplikasi *browser* (Google Chrome, Safari, atau Firefox).
3. Ketikkan Alamat IP NodeMCU di *address bar* (contoh: [http://10.88.207.97](, lalu tekan **Enter**.
4. **Amati Proses Auto-Refresh (Pengujian 20 Detik):**

- Biarkan halaman terbuka tanpa menyentuh tombol, mouse, atau keyboard selama 20 detik.
- Perhatikan bahwa *browser* akan melakukan *reload* otomatis **setiap 5 detik** (ditandai dengan ikon *refresh* di browser berputar sendiri atau layar mengedip singkat).
- Nilai suhu akan terbarui secara otomatis sesuai kondisi sensor DHT11.

5. **Pengujian Kontrol Relay:**
    - Klik tombol **ON** atau **OFF** pada halaman web.
    - Perhatikan bunyi indikator *cetek* pada modul relay saat tombol diklik.